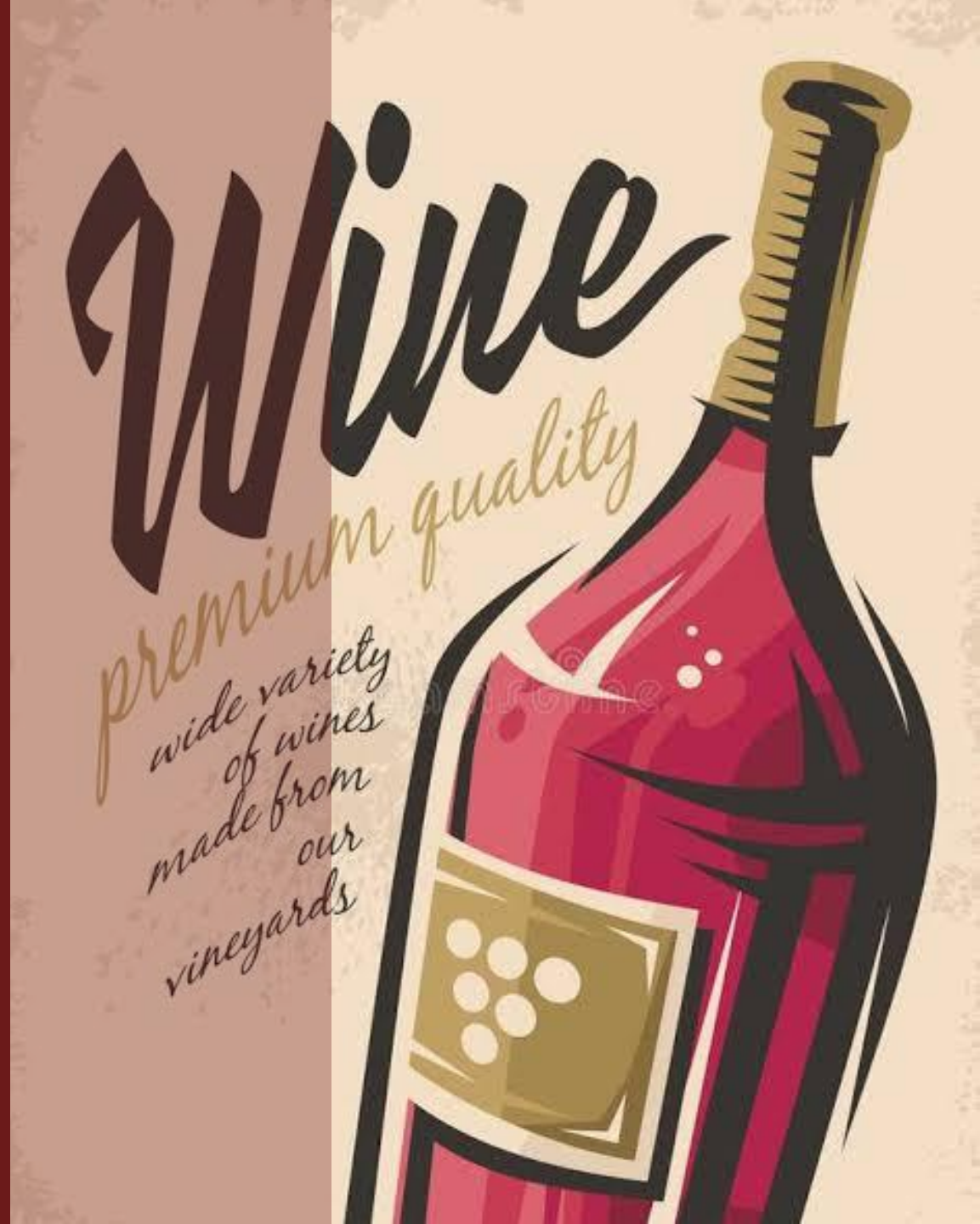


Inteligência de Dados na Qualidade do Vinho

Previsão da qualidade dos vinhos através de
ferramentas de Machine Learning



O Desafio da Indústria Vitivinícola

Avaliação subjetiva

O julgamento depende do paladar de cada especialista e varia de pessoa para pessoa.

Processo caro

Exige painéis de degustadores treinados e tempo dedicado a cada lote de produção.

Resultado lento

A avaliação acontece tarde no ciclo, atrasando decisões cruciais de produção.

É possível **prever a qualidade**
de um vinho a partir de seus
dados, antes da avaliação
humana?

De dados brutos a uma decisão confiável

01



Dados

1.599

amostras de vinho
analisadas

Cada amostra com 11
características físico-
químicas medidas em
laboratório.



02



Tecnologia

Modelos de IA

aprendem os padrões dos
vinhos

Algoritmos treinados para
reconhecer o que separa um
bom vinho de um comum.



03



Resultado

Alta vs. Baixa

classificação de qualidade

Uma resposta objetiva e
imediata para cada amostra
avaliada.

Resultados da análise

14%

dos vinhos são de alta qualidade

A grande maioria fica na faixa comum — um desbalanceamento que exigiu cuidado extra na modelagem.



Teor alcoólico

Vinhos melhores tendem a ter teor mais elevado.



Acidez volátil

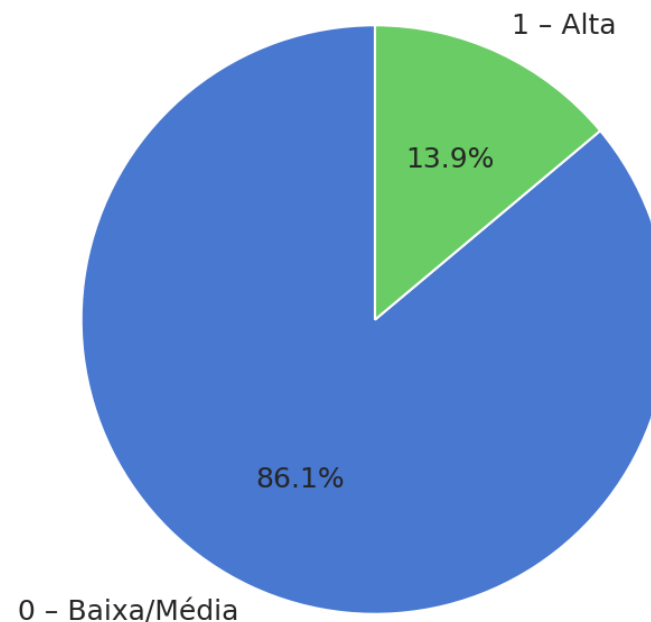
Excesso está ligado a vinhos de menor qualidade.



Sulfatos

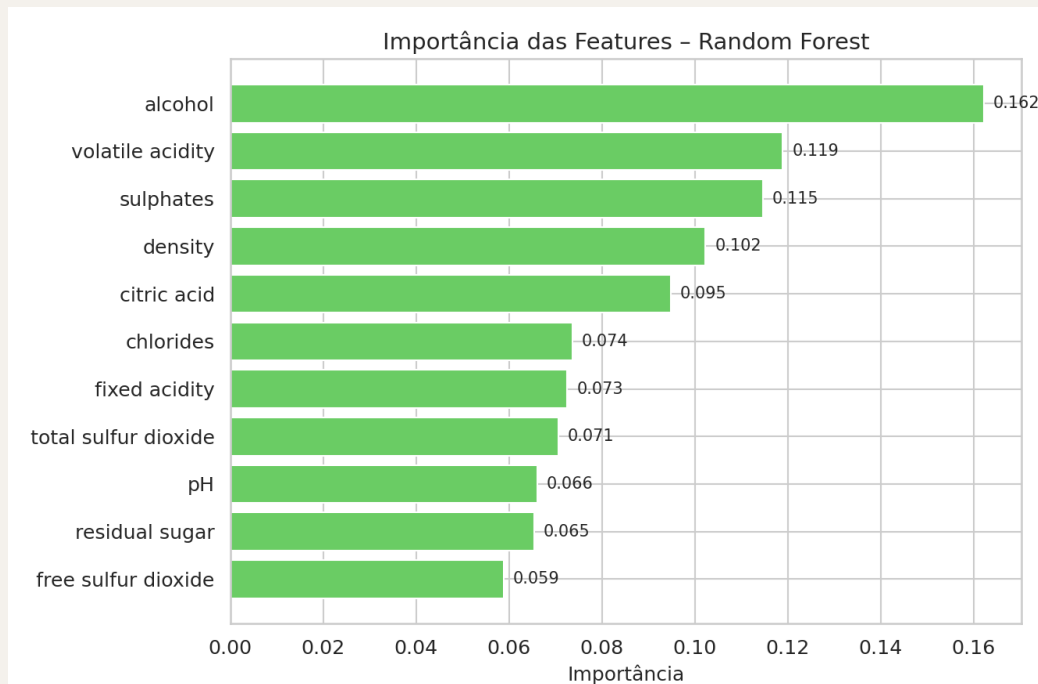
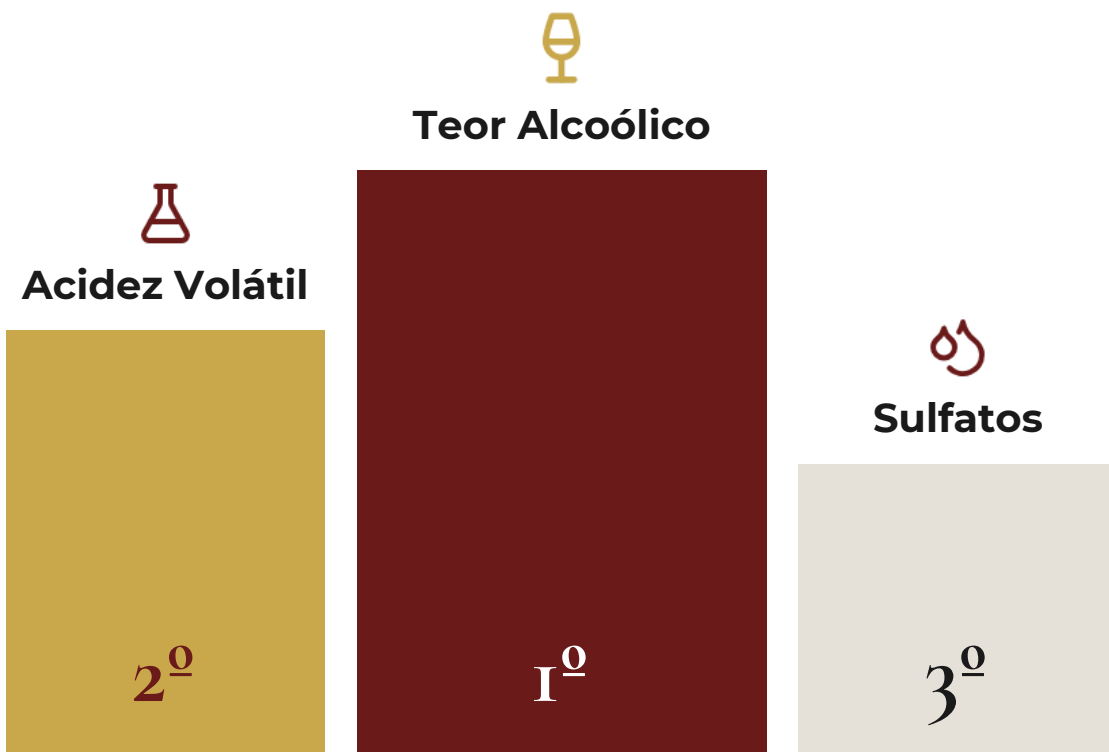
Associados à estabilidade e à melhor avaliação sensorial.

Balanceamento das Classes (Binária)



Distribuição das amostras por classe de qualidade

O que mais influencia a qualidade do vinho



Importância relativa de cada característica no modelo
O teor alcoólico é, isoladamente, o fator mais determinante.

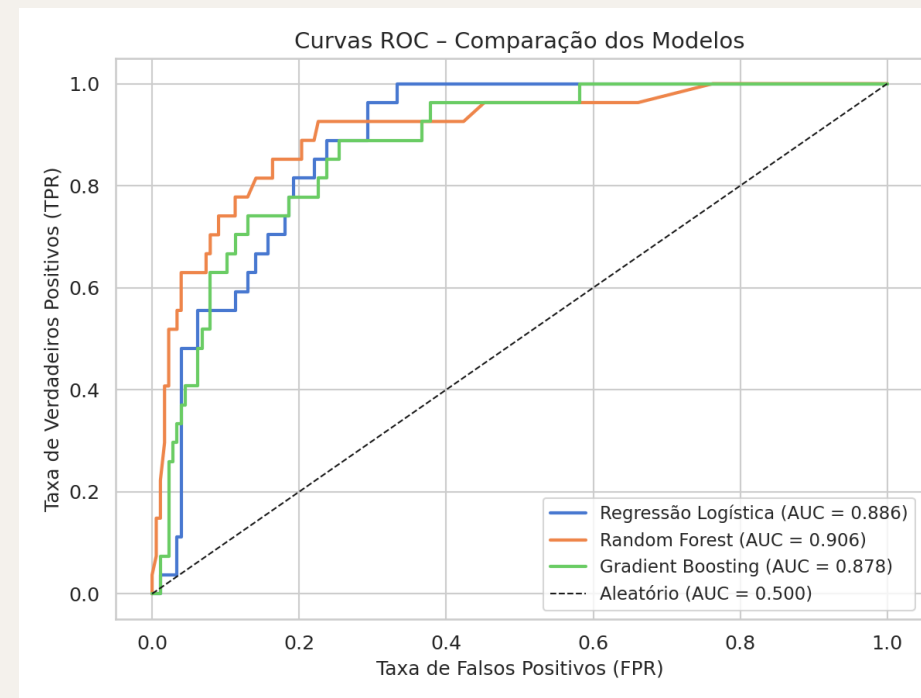
A IA acerta 9 em cada 10 vinhos

91,67%

de acerto do melhor modelo

Uma previsão confiável a partir apenas das características do vinho.

Modelo	Acerto (Acurácia)	Destaque
Random Forest	91,67%	Melhor desempenho
Gradient Boosting	90,21%	Alto desempenho
Regressão Logística	87,50%	Base de referência



Curvas ROC — confiabilidade de cada modelo

Quanto mais a curva se aproxima do canto superior, mais confiável é o modelo.

Como isso impacta o negócio

Redução de custos



Menos degustações

Triagem automática reduz a dependência de painéis caros de especialistas.

Mais velocidade



Resposta imediata

Classificação em segundos, antecipando decisões no ciclo produtivo.

Consistência



Critério único

Mesmo padrão de avaliação para todos os lotes, sem variação humana.

Otimização da produção



Foco nos melhores lotes

Priorizar e direcionar a produção com base em previsão confiável de qualidade.